线性代数测试教材

习题答案与详细解析

共 2 章·收录 8 道习题·通过复核 8 道

流程测试样张：使用确定性样例解答验证生产链路，不代表真实 AI 结果。

全网同名爱做题的大肥鱼

整理品牌：**全网同名爱做题的大肥鱼**

版本：v1.0　生成日期：2026-11-10

本资料为原创解析作品，仅供学习参考。

目录

第一章 线性空间 **3**

第 1 题 3

第 2 题 4

第 3 题 5

第 4 题 6

第 5 题 7

第二章 线性变换 **9**

第 1 题 9

第 2 题 10

第 3 题 11

全网同名爱做题的大肥鱼

第一章　线性空间

本章共 5 道习题。

第 1 题

原书页码：3　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

1. 设 V 是数域 F 上的线性空间，证明 V 中零向量唯一。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性空间的定义；子空间的判定

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 设 0 与 0’ 都是零向量。
2. 由零向量的加法性质，0 + 0’ = 0。
3. 同理 0’ + 0 = 0’。
4. 加法交换律给出 0 + 0’ = 0’ + 0，因此 0 = 0’。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

零向量唯一。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 2 题

原书页码：3　题型：未分类　状态：已自动复核

【题目】

2. 判断下列集合是否构成 R 上的线性空间，并说明理由：（1）所有满足 $x + y + z = 1$ 的三元实数组；（2）所有满足 $x + 2y = 0$ 的三元实数组。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性空间的定义；子空间的判定

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. （1）取 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$，二者都在集合中，但和 $(1,1,0)$ 不满足 $x+y+z=1$。

2. 加法不封闭，所以（1）不构成线性空间。

3. （2）若 $x+2y=0$，则对任意标量 k 仍有 $kx+2(ky)=0$，数乘封闭。

全网同名爱做题的大肥鱼

4. 若两组都满足 $x+2y=0$，相加仍满足；零向量 $(0,0,0)$ 也属于集合，故（2）构成线性空间。

【最终答案】

（1）不构成线性空间；（2）构成线性空间。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 3 题

原书页码：4　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

3. 设 $\alpha1, \alpha2, \alpha3$ 线性无关，证明 $\alpha1+\alpha2, \alpha2+\alpha3, \alpha3+\alpha1$ 也线性无关。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性空间的定义；子空间的判定

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 设 $c1(\alpha1+\alpha2)+c2(\alpha2+\alpha3)+c3(\alpha3+\alpha1)=0$。
2. 按 $\alpha1,\alpha2,\alpha3$ 合并同类项，得到 $(c1+c3)\alpha1+(c1+c2)\alpha2+(c2+c3)\alpha3=0$。

全网同名爱做题的大肥鱼

3. 由 α1,α2,α3 线性无关，c1+c3=c1+c2=c2+c3=0。

4. 解得 c1=c2=c3=0，所以三个和向量线性无关。

【最终答案】

α1+α2，α2+α3，α3+α1 线性无关。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 4 题

原书页码：4　题型：计算题　状态：已自动复核

【题目】

4. 求向量组 (1,2,1), (2,4,2), (1,1,0) 的秩与一个极大线性无关组。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性空间的定义；子空间的判定

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 第二个向量 (2,4,2)=2(1,2,1)，可由第一个向量线性表示。

2. 第一个向量与第三个向量 (1,1,0) 不成比例，因而线性无关。

全网同名爱做题的大肥鱼

3. 以这两个向量为列作矩阵，存在二阶非零子式。

4. 所以秩为 2，{(1,2,1),(1,1,0)} 是极大线性无关组。

【最终答案】

秩为 2；一个极大线性无关组为 {(1,2,1),(1,1,0)}。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 5 题

原书页码：4　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

5. 设 $\dim V = n$，证明 V 中任意 $n + 1$ 个向量必线性相关。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性空间的定义；子空间的判定

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 取 V 的一组基，它含 n 个向量。

2. 任意 $n+1$ 个向量都可以由这组基线性表示。

全网同名爱做题的大肥鱼

3. 由替换定理，向量个数超过基的个数时必线性相关。

4. 因此 V 中任意 $n+1$ 个向量线性相关。

【最终答案】

任意 $n+1$ 个向量必线性相关。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

全网同名爱做题的大肥鱼

第二章　线性变换

本章共 3 道习题。

第 1 题

原书页码：5　题型：计算题　状态：已自动复核

【题目】

1. 设 T: R^3 → R^3 由 T(x,y,z) = (x+y, y+z, z+x) 定义，求 T 的矩阵表示。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性变换；矩阵表示

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 取标准基 e1=(1,0,0)，e2=(0,1,0)，e3=(0,0,1)。
2. T(e1)=(1,0,1)，T(e2)=(1,1,0)，T(e3)=(0,1,1)。
3. 把像向量按列排成矩阵。
4. 得到矩阵 [[1,1,0],[0,1,1],[1,0,1]]。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

T 在标准基下的矩阵为 [[1,1,0],[0,1,1],[1,0,1]]。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 2 题

原书页码：5　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

2. 证明：线性变换把零向量映为零向量。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性变换；矩阵表示

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 设 T 是线性变换，0 是零向量。
2. 由线性性，T(0)=T(0+0)=T(0)+T(0)。
3. 两边同时减去 T(0)，得到 T(0)=0。
4. 所以零向量在 T 下的像仍是零向量。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

线性变换把零向量映为零向量。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

第 3 题

原书页码：5　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

3. 设 A 为 n 阶方阵，证明 A 可逆当且仅当 $\det(A) \neq 0$。

【考点分析】

先判断题目类型，再选择定义、定理或直接计算。

【核心知识点】

线性变换；矩阵表示

【解题思路】

按定义逐项验证，必要时用反例说明不成立。

【详细解答】

1. 若 A 可逆，则存在 B 使 $AB=I$。
2. 取行列式得 $\det(A)\det(B)=\det(I)=1$。
3. 因此 $\det(A)\neq 0$。
4. 反之若 $\det(A)\neq 0$，由伴随矩阵公式 $A\cdot \mathrm{adj}(A)=\det(A)I$ 可得 A 可逆。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

A 可逆当且仅当 $\det(A)\neq 0$。

【方法总结】

先验证条件，再完成封闭性或线性性的论证。

【常见错误与注意事项】

- 不要只验证一个特例。
- 注意零向量与边界情形。

全网同名爱做题的大肥鱼